

LAPORAN UTS PEMBANGUNAN PERANGKAT LUNAK BERORIENTASI
SERVICE

IMPLEMENTASI AUTHENTICATION SERVICE

MENGGUNAKAN JSON WEB TOKEN (JWT)



Rakha Aqilatha Farid

2410511030

Informatika (A)

Dosen Pengampu:

Muhammad Panji Muslim, S.Pd., M.Kom

Informatika

UPN Veteran Jakarta

2026

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam pengembangan aplikasi modern, sistem autentikasi menjadi komponen penting untuk menjaga keamanan data pengguna. Salah satu metode yang banyak digunakan adalah JSON Web Token (JWT), yang memungkinkan autentikasi berbasis token tanpa menggunakan session.

Pada proyek ini, dibangun sebuah layanan autentikasi berbasis REST API menggunakan Laravel dan JWT.

1.2 Tujuan

Tujuan dari pembuatan sistem ini adalah:

- Membangun REST API autentikasi menggunakan Laravel
- Mengimplementasikan JWT sebagai metode autentikasi
- Menguji endpoint menggunakan Postman
- Menerapkan keamanan melalui pengaturan token

1.3 Ruang Lingkup

Sistem ini mencakup:

- Registrasi pengguna
- Login pengguna
- Pengambilan data user (protected route)
- Logout
- Refresh token
- Pengaturan TTL token

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 REST API

REST API merupakan arsitektur komunikasi client-server berbasis HTTP yang menggunakan metode seperti GET, POST, PUT, dan DELETE.

2.2 JSON Web Token (JWT)

JWT adalah standar untuk mengirimkan informasi secara aman dalam bentuk JSON. Token ini terdiri dari:

- Header
- Payload
- Signature

JWT digunakan untuk autentikasi karena bersifat stateless.

BAB III

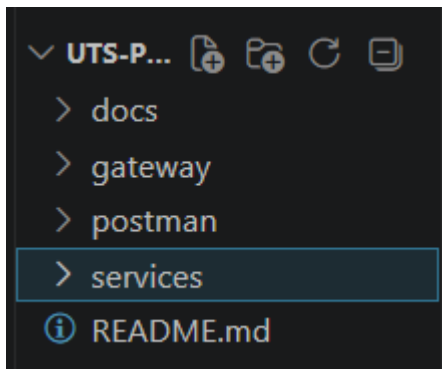
ANALISIS DAN PERANCANGAN

3.1 Arsitektur Sistem

Sistem terdiri dari dua komponen utama yaitu API Gateway dan Auth Service.

- API Gateway berjalan di port 8000
- Auth Service berjalan di port 8001
- Semua request client melewati gateway

3.2 Struktur Project



Project terdiri dari beberapa folder utama seperti gateway, services, docs, dan postman.

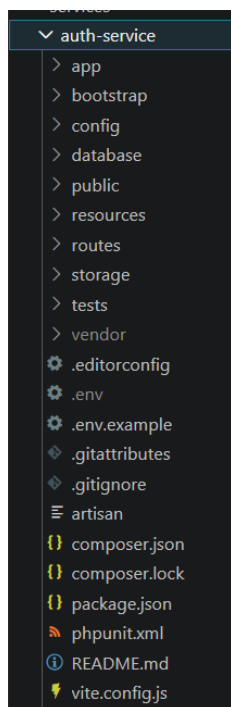
3.3 Alur Sistem

Client mengirim request ke API Gateway, kemudian gateway meneruskan ke Auth Service untuk diproses.

BAB IV

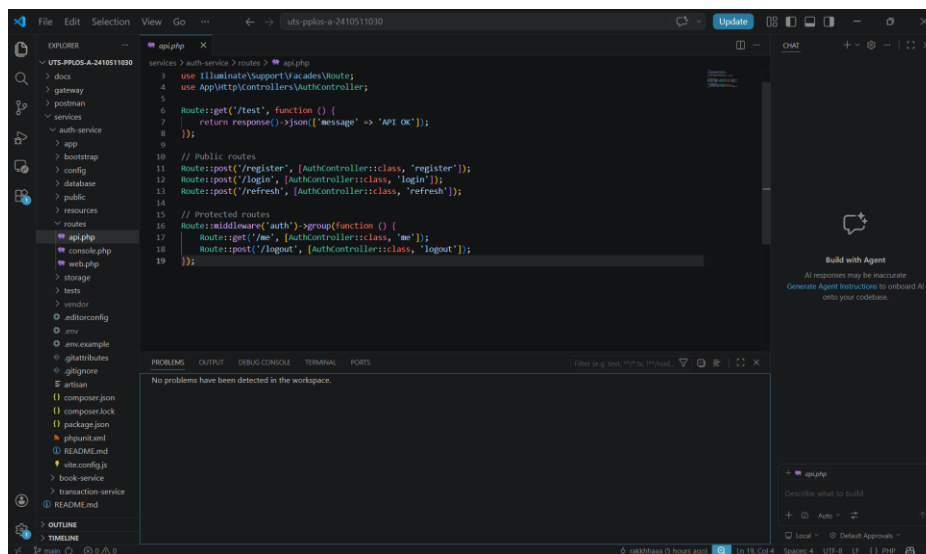
IMPLEMENTASI SISTEM

4.1 Struktur Project Auth Service



Auth Service dibuat menggunakan Laravel dan terdiri dari controller, model, dan routes.

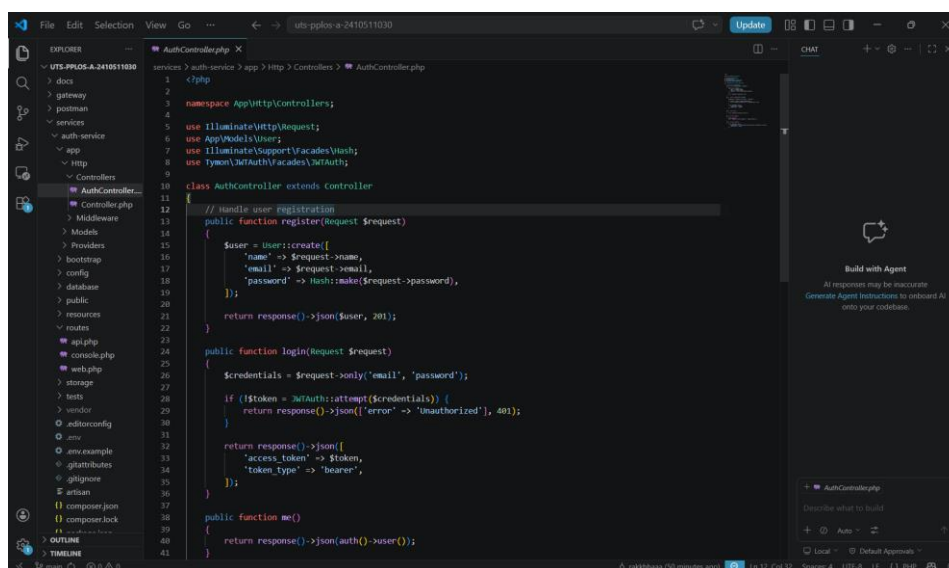
4.2 Routing API



Endpoint yang tersedia:

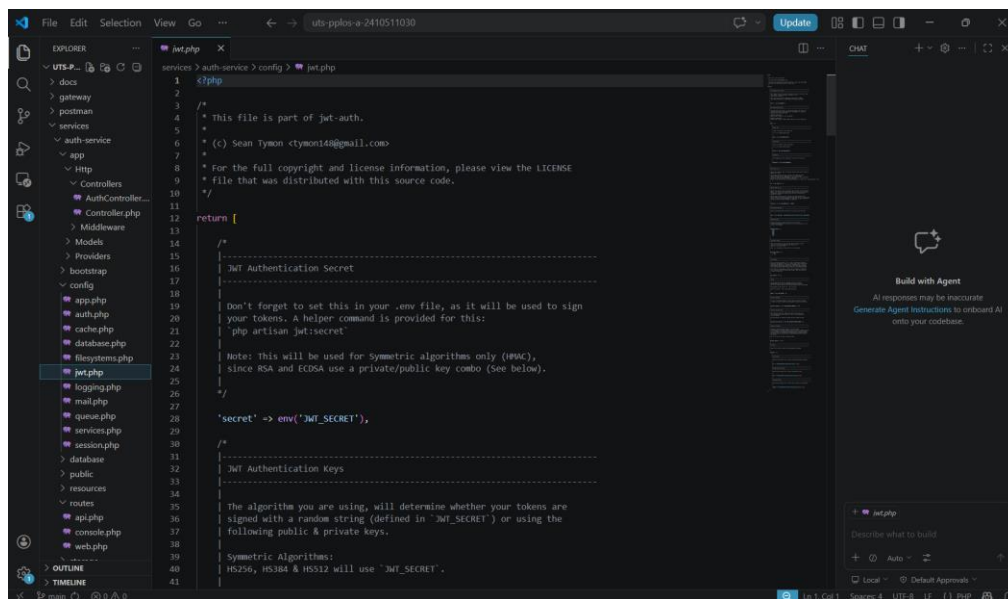
- POST /register
- POST /login
- POST /refresh
- GET /me
- POST /logout

4.3 Model User



Controller menangani proses autentikasi user seperti registrasi, login, dan logout.

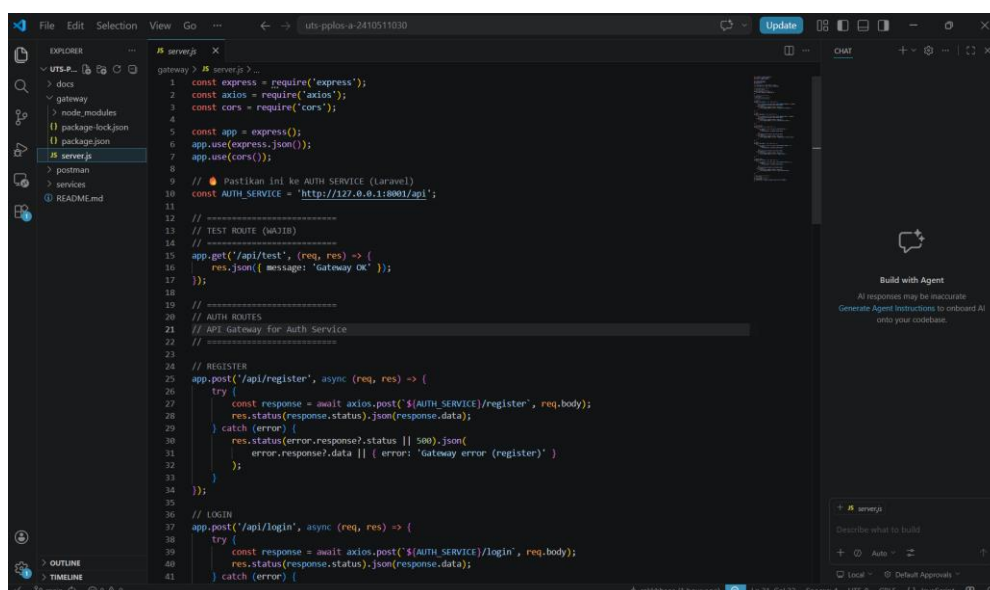
4.4 Konfigurasi JWT



```
1 <?php
2
3 /*
4  * This file is part of jwt-auth.
5  *
6  * (c) Sean Tymon <tymon14@gmail.com>
7  *
8  * For the full copyright and license information, please view the LICENSE
9  * file that was distributed with this source code.
10 */
11
12 return [
13
14     /*
15      * JWT Authentication Secret
16      *
17      * Don't forget to set this in your .env file, as it will be used to sign
18      * your tokens. A helper command is provided for this:
19      *
20      * php artisan jwt:secret
21      *
22      * Note: This will be used for Symmetric algorithms only (HMAC),
23      * since RSA and ECDSA use a private/public key combo (See below).
24      *
25      */
26     'secret' => env('JWT_SECRET'),
27
28     /*
29      * JWT Authentication Keys
30      *
31      * The algorithms you are using, will determine whether your tokens are
32      * signed with a random string (defined in 'JWT_SECRET') or using the
33      * following public & private keys.
34      *
35      * Symmetric Algorithms:
36      * HS256, HS384 & HS512 will use 'JWT_SECRET'.
37      *
38      */
39 ]
```

JWT digunakan untuk menghasilkan token autentikasi yang digunakan pada endpoint protected.

4.5 Implementasi API Gateway



```
1 gateway > server.js
2
3 const express = require('express');
4 const axios = require('axios');
5 const cors = require('cors');
6
7 const app = express();
8 app.use(express.json());
9 app.use(cors());
10
11 // Pastikan ini ke AUTH SERVICE (Laravel)
12 const AUTH_SERVICE = 'http://127.0.0.1:8001/api';
13
14 // TEST ROUTE (WAJIB)
15 // =====
16 app.get('/api/test', (req, res) => {
17     res.json({ message: 'Gateway OK' });
18 });
19
20 // AUTH ROUTES
21 // =====
22
23 // REGISTER
24 app.post('/api/register', async (req, res) => {
25     try {
26         const response = await axios.post(`${AUTH_SERVICE}/register`, req.body);
27         res.status(response.status).json(response.data);
28     } catch (error) {
29         res.status(error.response?.status || 500).json(
30             error.response?.data || { error: 'Gateway error (register)' }
31         );
32     }
33 });
34
35 // LOGIN
36 app.post('/api/login', async (req, res) => {
37     try {
38         const response = await axios.post(`${AUTH_SERVICE}/login`, req.body);
39         res.status(response.status).json(response.data);
40     } catch (error) {
41         //
42     }
43 });
```

API Gateway dibuat menggunakan Node.js dan berfungsi untuk meneruskan request ke Auth Service.

BAB V

PENGUJIAN SISTEM

5.1 Menjalankan Server

```
C:\Users\rakha\uts-pplos-a-2410511030\services\auth-service>php artisan serve --port=8001

INFO Server running on [http://127.0.0.1:8001].

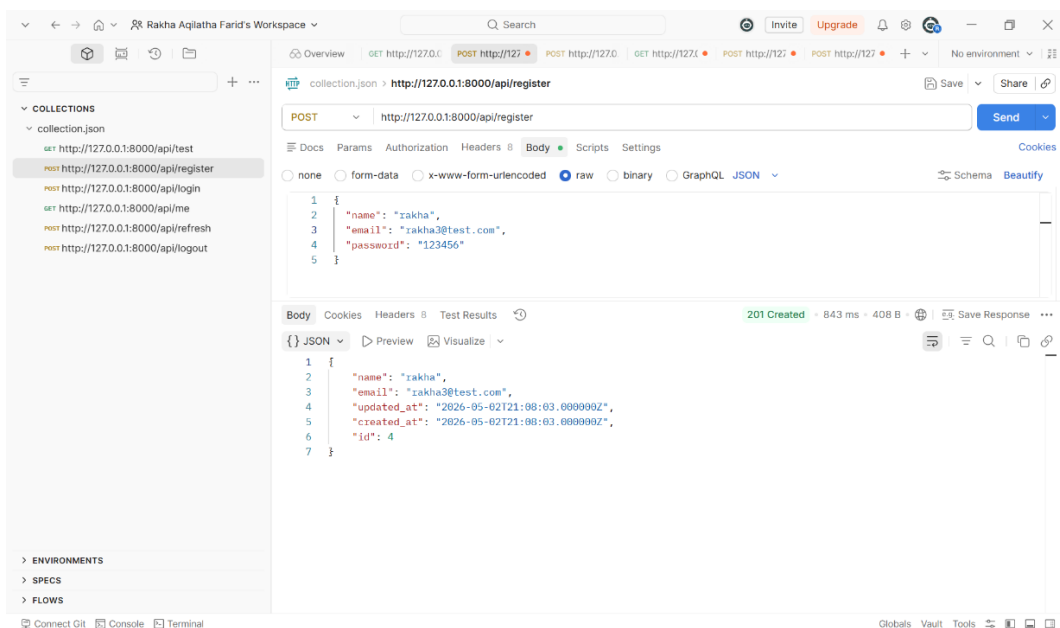
Press Ctrl+C to stop the server

2026-05-03 02:17:16 /api/register ..... ~ 4s
2026-05-03 02:17:55 /api/register ..... ~ 1s
2026-05-03 02:19:44 /api/register ..... ~ 1s
2026-05-03 02:20:50 /api/login ..... ~ 2s
2026-05-03 02:21:25 /api/login ..... ~ 1s
2026-05-03 02:21:38 /api/me ..... ~ 501.26ms
2026-05-03 02:23:51 /api/refresh ..... ~ 514.32ms
2026-05-03 02:23:59 /api/login ..... ~ 1s
2026-05-03 02:24:17 /api/refresh ..... ~ 519.81ms
2026-05-03 02:24:26 /api/login ..... ~ 1s
2026-05-03 02:24:38 /api/refresh ..... ~ 0.30ms
2026-05-03 02:26:59 /api/login ..... ~ 1s
2026-05-03 02:27:14 /api/refresh ..... ~ 0.34ms
2026-05-03 02:28:09 /api/login ..... ~ 518.99ms
2026-05-03 02:28:24 /api/refresh ..... ~ 502.19ms
```

```
C:\Users\rakha\uts-pplos-a-2410511030\gateway>node server.js
🚀 Gateway running on http://127.0.0.1:8000
```

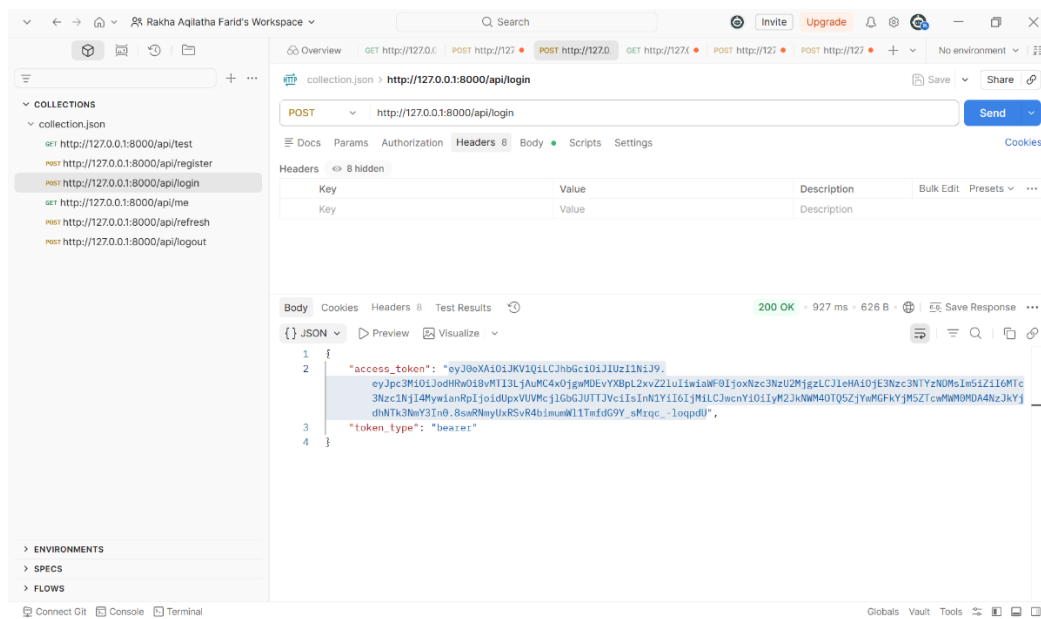
Auth Service dan Gateway dijalankan menggunakan terminal.

5.2 Pengujian Register



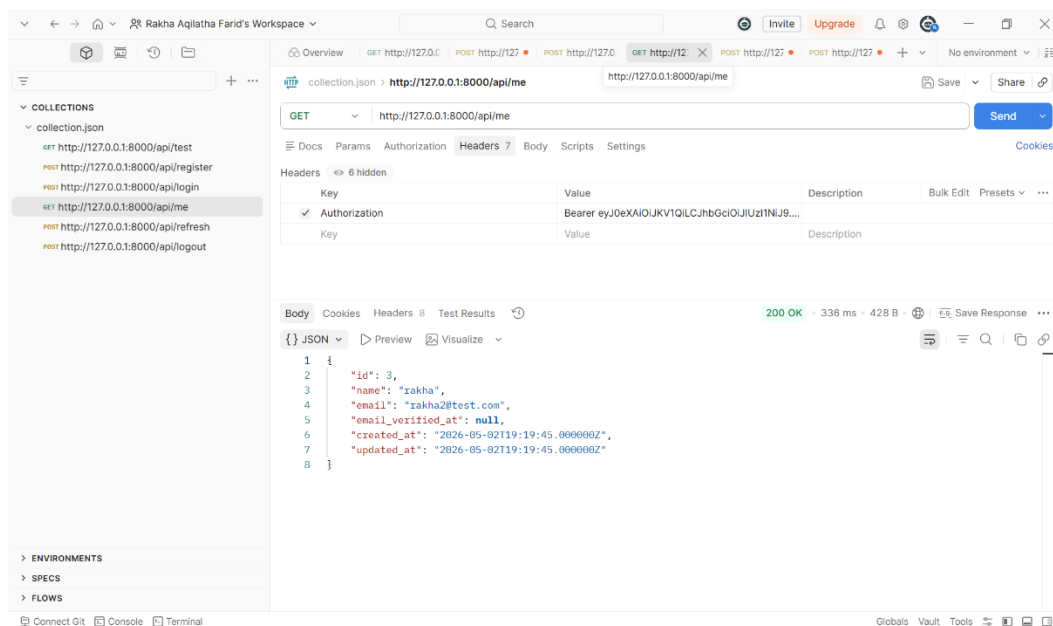
User berhasil didaftarkan melalui endpoint register.

5.3 Pengujian Login



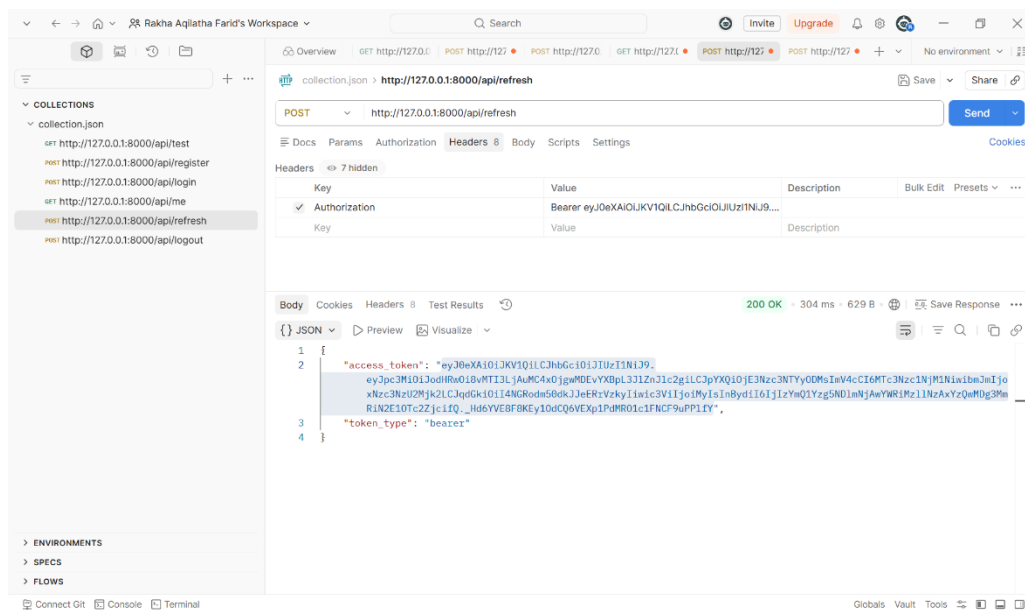
Login berhasil menghasilkan token JWT.

5.4 Pengujian Endpoint Protected



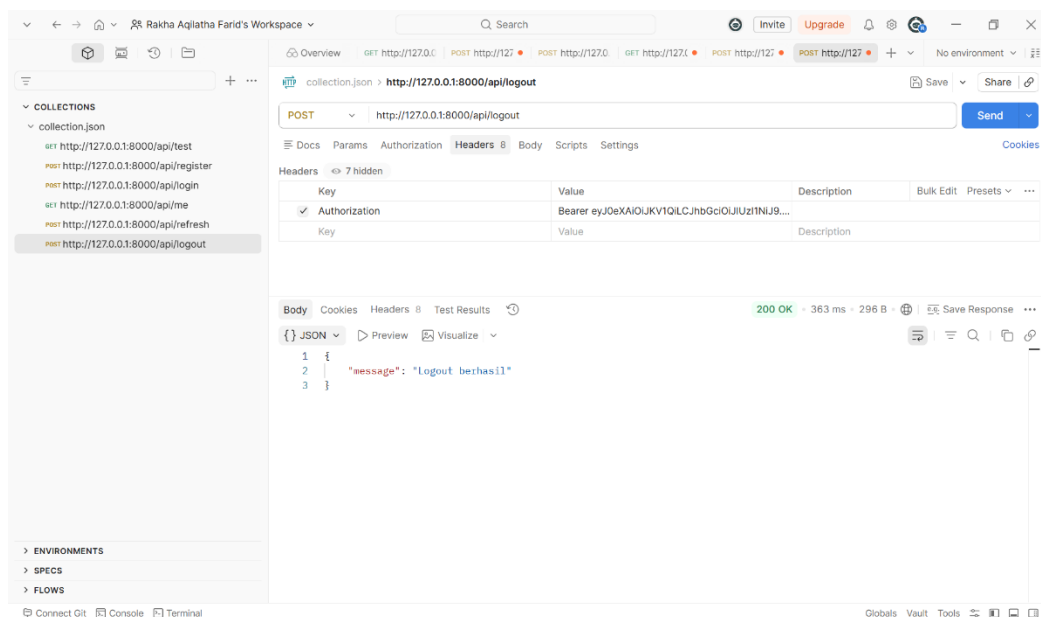
Endpoint hanya dapat diakses dengan token yang valid.

5.5 Pengujian Refresh Token



Token dapat diperbarui tanpa login ulang.

5.6 Pengujian Logout



User berhasil logout dan token tidak dapat digunakan kembali.

BAB VI

KESIMPULAN

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil implementasi, sistem autentikasi berbasis JWT berhasil diimplementasikan menggunakan Laravel dan API Gateway. Semua endpoint dapat berjalan dengan baik melalui gateway, seperti register, login, protected route, refresh token, dan logout berjalan sesuai dengan yang diharapkan.

Penggunaan JWT memberikan keunggulan dalam efisiensi karena tidak memerlukan session server, serta meningkatkan skalabilitas sistem.